TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



VÕ TRỊNH QUỐC HUY - VÕ VĂN KHÔI NGUYÊN
NGUYỄN THÀNH TRUNG - PHAN NGUYỄN TUẤN KIỆT

WEALTHFLOW: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN, TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH VI MÔ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỰC TẾ & LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. VÕ THỊ KIM ANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

CHƯƠNG 1. BẢNG PHÂN CÔNG NHÂN SỰ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC TẾ

Thành Viên	Vai Trò	Phân Hệ / Trách Nhiệm Kỹ Thuật	Tiến Độ	Trạng Thái Thực Tế
Võ Trịnh Quốc Huy	Trưởng nhóm / Full-stack	FR01 (Auth JWT/OTP), FR15 (Privacy Export/Closure), Dark Mode, Mobile Responsive, Merge Main.	85%	Đang hoàn thiện test SMTP & tải
Võ Văn Khôi Nguyên	Backend / Data Analyst	FR02 (Ví tài sản), FR07 (Mục tiêu tiết kiệm), FR08 (Vàng tích lũy), FR10 (Dashboard Net Worth).	80%	Đang bổ sung Visual E2E & test tải
Nguyễn Thành Trung	Kiến trúc / Lead QA	Kiến trúc BCE+D & 2-tier Monolith, mô hình hóa UML (AD/SQ/CD), FR13, FR14 (Admin), Khung test E2E.	88%	Đã test E2E FR01/12/13, mở rộng các FR còn lại
Phan Nguyễn Tuấn Kiệt	Core Engine / Logic	FR03 (Sổ cái kép ACID), FR04 (Đa tệ snapshot), FR05 (Ngân sách), FR06 (Định kỳ), Planning Workbook.	82%	Cần stress test Concurrency & Cron OS

Bảng 1: Bảng phân công trách nhiệm và đánh giá tiến độ thực tế của từng thành viên (Trung bình: ~84%)

CHƯƠNG 2. BẢNG ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THEO PHA VÀ SPRINT (UNIFIED PROCESS)

Pha / Sprint	Thời Gian	Mục Tiêu Trọng Tâm	Sản Phẩm Bàn Giao	Tiến Độ	Trạng Thái
Pha Inception	06/10 – 08/10/2026	Khảo sát ý tưởng, tính khả thi, Business-Modelling, tổ chức thư mục dự án.	Business-Modelling.md, NhomVozSRS.md, cấu trúc UP 4 pha.	100%	Hoàn thành
Pha Elaboration	09/10 – 17/10/2026	Đặc tả SRS v2.1 (13 Use Cases, 15 FRs, 18 BRs), UML (11 AD, 8 SQ, 12 CD), CSDL 28 bảng, refactor 2-tier Monolith.	SRS.md v2.1, CSDL 28 bảng, API specs, BCE+D Class Diagrams.	100%	Hoàn thành
Construction Sprint 1	14/10 – 19/10/2026	Hiện thực động cơ sổ kép ACID (FR03), Đa tiền tệ snapshot (FR04), Ngân sách (FR05), Lập lịch định kỳ (FR06), Ví tiền (FR02), Auth JWT/OTP (FR01).	source/backend/src/Modules/* (Core Ledger, Wallets, Budgets, Recurring, Auth).	95%	Đạt mục tiêu Sprint
Construction Sprint 2	20/10 – 26/10/2026	Mục tiêu tiết kiệm (FR07), Vàng & Net Worth (FR08, FR10), Nợ vi mô (FR09), Admin danh mục mẫu & Broadcast (FR13), Admin thống kê & khóa user (FR14).	Phân hệ Goals, Wealth, Loans, Admin FR13/FR14, bộ test visual PyTest FR12/FR13.	85%	Cần mở rộng test E2E
Construction Sprint 3 & Tích hợp	27/10 – 03/11/2026	Giao diện (Dark Mode, Responsive), Phân hệ Quyền riêng tư theo NĐ 13 (Export JSON, Close Account), merge dev_trung vào main, tinh gọn tài liệu.	Dark mode, Mobile layout, Privacy Module, 170 test cases Unit/Integration/E2E.	80%	Đang hoàn thiện kiểm thử
Pha Transition (Dự kiến)	04/11 – 15/11/2026	Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), stress test đồng thời, triển khai môi trường staging MySQL thật, đóng gói nghiệm thu.	Biên bản nghiệm thu UAT, gói cài đặt 1-click production, hướng dẫn vận hành.	15%	Đang chuẩn bị môi trường

Bảng 2: Kế hoạch và đánh giá tiến độ thực tế theo tiến trình Unified Process (Tổng thể: ~82%)

CHƯƠNG 3. BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH THỰC TẾ 15 NHÓM CHỨC NĂNG (FR01 – FR15)

Mã FR	Phân Hệ Chức Năng	Code	Tình Trạng Kiểm Thử & Khoảng Trống Thực Tế	Tiến Độ	Trạng Thái Thực Tế
FR01	Định danh & Phiên JWT/OTP	95%	Đã test JWT & mock mail (.eml), API contract. Chưa test gửi Gmail SMTP thật ngoài mạng và rate-limit tải cao.	80%	Đang test SMTP thật & tải
FR02	Quản lý ví tài sản	90%	24 tests backend SQLite trong run_tests.php. Chưa có kịch bản Visual E2E tự động; chưa test quy đổi ngoại tệ đầu kỳ.	80%	Cần bổ sung Visual E2E
FR03	Giao dịch & Sổ kép ACID	95%	16 tests backend cân bằng Debit=Credit. Chưa stress test Concurrency (nhiều giao dịch đồng thời) trên MySQL thật.	82%	Cần stress test Concurrency
FR04	Đa tiền tệ & Snapshot tỷ giá	80%	4 tests backend snapshot tỷ giá. Chưa test tự động sync live API Vietcombank khi mất mạng/timeout và cron production.	70%	Chưa test live API ngân hàng
FR05	Kiểm soát ngân sách	90%	14 tests backend kiểm tra ngưỡng 80% và 100%. Chưa test gửi cảnh báo Email/Push Notification ra ngoài (mới in-app).	80%	Cần test cảnh báo đa kênh
FR06	Giao dịch định kỳ tự động	85%	9 tests backend với worker thủ công, kẹp ngày 28-31. Chưa test daemon chạy ngầm liên tục qua Task Scheduler/Cron OS.	75%	Chưa test Cron Daemon OS
FR07	Mục tiêu tích lũy (Earmark)	85%	5 tests domain trong wealth_goals_test.php. Chưa có kịch bản Visual E2E; chưa test biên đóng băng ví nguồn.	75%	Thiếu Visual E2E & test biên
FR08	Vàng & Giá vốn WAC	85%	12 tests backend tính WAC và lãi lỗ. Chưa kết nối feed giá vàng thời gian thực (nhập giá thị trường thủ công).	75%	Chưa kết nối live price feed
FR09	Khoản vay & Nợ vi mô	85%	9 tests backend phân rã gốc/lãi. Chưa kiểm thử tình huống trễ hạn phạt nợ (Penalty), gia hạn hoặc cơ cấu lại nợ.	75%	Chưa test trễ hạn & cơ cấu nợ

FR10	Dashboard Net Worth	90%	4 tests backend cân đối tài sản - nợ. Chưa kiểm thử hiệu năng render biểu đồ trên tập dữ liệu lịch sử lớn (>10.000 tx).	80%	Cần test tải dữ liệu lớn
FR11	Dòng tiền & Saving Rate	85%	Được test gián tiếp trong nhóm regression 5. Chưa xây dựng bộ test suite riêng biệt; chưa có Visual E2E.	72%	Thiếu bộ test riêng & Visual E2E
FR12	Đối soát & Xuất CSV	98%	18-24 tests trong bộ Visual E2E PyTest (test_fr12_suite.py) chạy thật trên trình duyệt (Trial Balance, CSV BOM, chống injection).	92%	Hoàn thiện cao (Có Visual E2E)
FR13	Cấu hình & Broadcast Admin	98%	15-21 tests trong bộ Visual E2E PyTest (test_fr13_suite.py) chạy thật trên trình duyệt (danh mục mẫu, broadcast popup).	92%	Hoàn thiện cao (Có Visual E2E)
FR14	Quản trị người dùng Admin	92%	11 tests backend (thống kê vĩ mô BR11, khóa user >=10 ký tự, revoke session). Chưa viết kịch bản Visual E2E tự động.	80%	Cần bổ sung Visual E2E
FR15	Bảo mật & Quyền riêng tư	90%	2 tests trong privacy_test.php (JSON export, soft closure). Chưa kiểm thử quy trình thu hồi và xóa cứng theo Retention Policy.	78%	Chưa test Retention Policy

Bảng 3: Bảng đánh giá trung thực mức độ hoàn thành và khoảng trống kiểm thử của 15 nhóm chức năng

CHƯƠNG 4. BẢNG NHẬT KÝ COMMITS TIÊU BIỂU DỰ ÁN (GIT COMMIT HISTORY)

Mã Commit	Ngày	Tác Giả	Nội Dung Kỹ Thuật Thực Hiện	Pha / Sprint
2d422e1	06/10/2026	Quốc Huy	Khởi tạo kho lưu trữ dự án (Initial commit).	Inception
df91bfb	06/10/2026	Khôi Nguyên	Thêm tài liệu phác thảo yêu cầu ban đầu (NhomVozSRS.md).	Inception
15fe402	06/10/2026	Thành Trung	Tái cấu trúc thư mục theo 4 pha Unified Process và tạo source.	Inception
aa19156	06/10/2026	Thành Trung	Thiết lập cấu hình .agents và kỹ năng unified-process-se.	Inception
b862541	06/10/2026	Quốc Huy	Bổ sung ý tưởng đề tài quản lý tài chính cá nhân & vi mô.	Inception
3e42b25	06/10/2026	Khôi Nguyên	Xây dựng tài liệu mô hình hóa nghiệp vụ Business-Modelling.md.	Inception
31b50fb	09/10/2026	Tuấn Kiệt	Đặc tả yêu cầu phần mềm SRS v2.0 cho hệ thống WealthFlow.	Elaboration
5f9f118	12/10/2026	Thành Trung	Bổ sung Use Case Diagrams tổng thể cho pha Elaboration.	Elaboration
a29c583	13/10/2026	Thành Trung	Mô hình hóa Activity Diagrams, tinh gọn phạm vi 13 Core Use Cases.	Elaboration
aca013b	13/10/2026	Thành Trung	Thiết kế Sequence Diagrams chi tiết bao quát 13 Use Cases.	Elaboration
e8b0e49	13/10/2026	Thành Trung	Mô-đun hóa Sequence Diagrams thành các tệp độc lập dễ quản trị.	Elaboration
0ee4b2e	13/10/2026	Thành Trung	Tinh gọn tài liệu Elaboration và hoàn thiện Class Diagram.	Elaboration
198d1a6	14/10/2026	Tuấn Kiệt	Hiện thực động cơ cốt lõi FR03 - FR06 (sổ kép, đa tệ, ngân sách, định kỳ).	Construction S1
9fd7378	15/10/2026	Thành Trung	Chuẩn hóa bảng biểu FR, UC, NFR trong tài	Elaboration

			liệu SRS.md.	
2247542	15/10/2026	Khôi Nguyên	Xây dựng giao diện đăng nhập người dùng (Login UI).	Construction S1
7eb2d25	15/10/2026	Khôi Nguyên	Xây dựng giao diện quản lý hồ sơ người dùng (User Profile).	Construction S1
c821ff0	15/10/2026	Quốc Huy	Hợp nhất các module backend cốt lõi FR03-FR06 vào nhánh chính.	Construction S1
fa7693a	15/10/2026	Quốc Huy	Sửa giao diện đăng nhập và tích hợp gửi mã OTP qua Gmail SMTP.	Construction S1
aaae911	16/10/2026	Quốc Huy	Cải thiện giao diện và hoàn thiện luồng xác thực mã OTP.	Construction S1
a9b6524	16/10/2026	Thành Trung	Đơn giản hóa lệnh khởi chạy bằng script 1-click cho Windows và Linux.	Construction S1
2144258	16/10/2026	Thành Trung	Cập nhật Use Case Diagrams v2.1 và liên kết hai chiều với SRS.	Elaboration
6dd53f5	16/10/2026	Thành Trung	Chuẩn hóa 11 Activity Diagrams vector SVG và cập nhật Class Diagrams.	Elaboration
0dcdc47	16/10/2026	Khôi Nguyên	Hoàn thiện chức năng quản lý ví và tài khoản thanh toán FR02.	Construction S1
bf5f0b0	16/10/2026	Thành Trung	Tái cấu trúc biểu đồ hoạt động AD08 dạng dọc không chồng chéo.	Elaboration
1722a40	17/10/2026	Thành Trung	Thiết kế sơ đồ lớp tài chính CD01-CD04 theo chuẩn kiến trúc BCE.	Elaboration
4ad4de3	17/10/2026	Thành Trung	Mở rộng BCE sang BCE+D với DAO pattern trên toàn bộ CD01-CD05.	Elaboration
5112dee	17/10/2026	Thành Trung	Hoàn thiện sơ đồ lớp CD00-CD11 kèm ma trận truy vết kiến trúc.	Elaboration
cf51e6d	17/10/2026	Quốc Huy	Bổ sung runner khởi chạy an toàn cho Windows.	Construction S1
7b4c5a9	17/10/2026	Thành Trung	Tái cấu trúc backend sang 2-tier Modular Monolith, chuẩn hóa BCE+D.	Elaboration / S1

69a92e2	18/10/2026	Quốc Huy	Hợp nhất nhánh feature/fr02-wallet-management vào main.	Construction S1
00ddd8c	18/10/2026	Quốc Huy	Hợp nhất PR #1 tái cấu trúc mã nguồn sang nhánh main.	Construction S1
3660423	18/10/2026	Quốc Huy	Đồng bộ hóa kiến trúc refactor, CSDL và các cập nhật dự án.	Construction S1
f6ea583	18/10/2026	Khôi Nguyên	Sửa lỗi phân hệ ví và hạch toán số dư giao dịch.	Construction S1
c9c68ba	19/10/2026	Tuấn Kiệt	Hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch PLAN-01 đến PLAN-05.	Construction S1
e36a066	19/10/2026	Tuấn Kiệt	Hợp nhất PR #3 kế hoạch nghiệp vụ vào nhánh main.	Construction S1
4663271	20/10/2026	Khôi Nguyên	Hoàn thiện các ràng buộc nghiệp vụ phân hệ ví tiền.	Construction S2
d4a856b	22/10/2026	Khôi Nguyên	Hoàn thiện giao dịch tài chính và sửa lỗi kiểm tra số dư.	Construction S2
8d6a317	22/10/2026	Tuấn Kiệt	Đồng bộ contract-smoke-test với live-data và giao diện ví.	Construction S2
2ae650a	22/10/2026	Khôi Nguyên	Xây dựng chức năng Mục tiêu tiết kiệm FR07.	Construction S2
8a6365f	23/10/2026	Khôi Nguyên	Hoàn thiện phân hệ Vàng và Tài sản tích lũy FR08.	Construction S2
4b55ffb	24/10/2026	Thành Trung	Tích hợp hệ thống kiểm thử trực quan E2E và bộ điều phối kiểm thử.	Construction S2
0bd4f5f	25/10/2026	Thành Trung	Triển khai phân hệ FR13.01 Quản lý danh mục mẫu hệ thống (Admin).	Construction S2
6b4c5f1	25/10/2026	Thành Trung	Hoàn thiện FR13, thông báo khẩn cấp Broadcast và sửa run script.	Construction S2
7c5d850	25/10/2026	Thành Trung	Hoàn thiện kiểm thử trực quan E2E, phân hệ Admin FR13 và tối ưu.	Construction S2
fd359ba	26/10/2026	Thành Trung	Tích hợp chức năng Quản trị người dùng FR14 và bảo toàn FR12, FR13.	Construction S2

9d4cdc3	26/10/2026	Khôi Nguyên	Hoàn thiện giao diện bảng điều khiển Dashboard cơ bản.	Construction S2
6a02572	26/10/2026	Quốc Huy	Sửa lỗi lược đồ bảng phân tích CSDL (repair schema).	Construction S2
1d104a4	27/10/2026	Quốc Huy	Bổ sung trường ghi chú chi tiết cho danh mục thu chi (note).	Construction S3
99efad4	27/10/2026	Quốc Huy	Hiện thực hóa chức năng Đóng/Xóa tài khoản người dùng.	Construction S3
07e7264	27/10/2026	Quốc Huy	Tích hợp chế độ giao diện tối thông minh (Dark Mode).	Construction S3
551cf9c	27/10/2026	Quốc Huy	Tối ưu hóa và tinh chỉnh kích thước các nút bấm trên giao diện.	Construction S3
c4cfeda	27/10/2026	Khôi Nguyên	Bổ sung giao diện thích ứng (Responsive) trên thiết bị di động.	Construction S3
303a15e	03/11/2026	Thành Trung	Dọn dẹp môi trường kiểm thử local trên nhánh dev.	Construction S3
6d2651f	03/11/2026	Thành Trung	Cập nhật dev_trung theo main: tích hợp dark mode, responsive, bảo toàn FR14.	Construction S3
356ea84	03/11/2026	Thành Trung	Đồng bộ hóa toàn bộ tài liệu thiết kế SRS, CSDL, API với Construction.	Construction S3
2e8afdc	03/11/2026	Thành Trung	Bổ sung quyết định kiến trúc ADR, chuẩn hóa COA kế toán và giải trình.	Construction S3
9e72750	03/11/2026	Thành Trung	Loại bỏ các mục rườm rà không cần thiết trong SRS, component và DB.	Construction S3
2edf7fa	03/11/2026	Thành Trung	Tạo tài liệu báo cáo tiến độ và lịch sử phát triển dự án chuẩn Template_VN.	Construction S3
8d33e4f	03/11/2026	Thành Trung	Cập nhật báo cáo tiến độ tinh gọn bảng biểu theo chuẩn Template_VN.	Construction S3

Bảng 4: Bảng nhật ký 59 commits tiêu biểu theo tiến trình phát triển dự án WealthFlow

CHƯƠNG 5. 5. BẢNG ĐÁNH GIÁ KHOẢNG TRỐNG KIỂM THỬ VÀ CHẤT LƯỢNG (QA METRICS)

Tệp Test Suite	Loại Hình	Phạm Vi Kiểm Thử	Tổng	Pass	Fail	Đạt	Khoảng Trống Cần Bổ Sung (Gap)
run_tests.php	Backend Unit & Integration	Môi trường giả lập SQLite in-memory (FR02–FR06, FR14, Ledger kép)	87	87	0	100%	Chưa test trên môi trường MySQL thật 3307
wealth_goals_test.php	Domain Integration Test	Môi trường SQLite (FR07 Goals, FR08 Gold, FR09 Loans, FR10 Net Worth)	32	32	0	100%	Chưa có kịch bản Visual E2E trên trình duyệt
privacy_test.php	Security & Legal Test	Xuất dữ liệu cá nhân JSON, Đóng tài khoản Soft Closure (NĐ 13)	2	2	0	100%	Chưa test thu hồi quyền xóa cứng theo Retention
contract-smoke-test.mjs	API Contract Smoke Test	Kiểm tra hợp đồng giao tiếp giữa Frontend và Backend REST API (offline)	10	10	0	100%	Mới kiểm tra cấu trúc DTO, chưa test tải mạng
test_fr12_suite.py	PyTest Visual E2E	Bộ lọc giao dịch, đối soát sổ cái, xuất file CSV chống formula injection	18	18	0	100%	Đã test tự động trên trình duyệt Chrome thật
test_fr13_suite.py	PyTest Visual E2E	Quản lý danh mục mẫu hệ thống, thông báo khẩn cấp Broadcast Admin	21	21	0	100%	Đã test tự động trên trình duyệt Chrome thật
TỔNG KIỂM THỬ HIỆN CÓ	Tập test tự động hiện tại	Toàn bộ ca test tự động đã được lập trình sẵn trong mã nguồn	170	170	0	100%	Bao phủ logic Backend; Visual E2E mới đạt 3/15 FR
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHỦ HỆ THỐNG	Mức độ bao phủ kiểm thử thực tế	Bao gồm cả Unit test, Integration test, Visual E2E và Stress test	-	-	-	~68%	12 phân hệ còn lại chưa có Visual E2E (mới test tay)

Bảng 5: Đánh giá chi tiết kết quả kiểm thử hiện có và các khoảng trống kiểm thử cần hoàn thiện